

EIN092B: Laboratorio Mapas

1. Objetivos

Al finalizar este laboratorio, el/la estudiante será capaz de:

- Aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados con el manejo de datos geoespaciales.
- Fortalecer las habilidades en el uso de librerías como *GeoPandas*, *MapClassify* y *Folium*.
- Desarrollar criterios de análisis mediante ejercicios que combinan manipulación de datos, visualización y proyecciones cartográficas.

2. Introducción de entrega

Las actividades planteadas en esta guía deben ser entregadas durante la sesión de laboratorio. Para el proceso de revisión consideren lo siguiente:

- La revisión y evaluación de cada una de las actividades se realizará por medio de una validación básica de requerimientos durante la sesión.
- Durante la sesión, avise al staff (profesor o ayudante) cuando complete una o varias actividades para que muestre y explique sus resultados, y responda las preguntas que se le realizarán sobre los conceptos asociados.
- Durante la sesión, el staff marcará en una planilla cuando Ud. considere una actividad terminada y haya pasado la interrogación.
 - El tener la actividad marcada como revisada en la sesión no entrega puntaje. Sin embargo, esta marca asegura que cumple con requerimientos para presentar los laboratorios futuros. **En el caso de NO completar actividades de esta sesión, no podrá presentar las sesiones de laboratorio evaluadas.**
- En el caso de las actividades no entregadas en la sección correspondiente contará como no entregada a tiempo y **deberá entregar la actividad corregida en la siguiente sesión, aplicando descuentos por atraso (-15 %).**

3. Fundamentos teóricos

Antes de trabajar con *GeoPandas*, *Folium* y *MapClassify*, es necesario manejar algunos conceptos base sobre datos geoespaciales. Estos conceptos son transversales a cualquier herramienta de visualización de mapas y permiten entender qué se está representando y por qué las decisiones de proyección y clasificación afectan la lectura de un mapa.

3.1. Datos geoespaciales

Los datos geoespaciales se representan principalmente bajo dos modelos:

- **Modelo vectorial:** Representa entidades del mundo real mediante geometrías discretas, como puntos (por ejemplo, ubicación de una estación), líneas (una calle o un río) y polígonos (un distrito o una comuna). Cada geometría puede tener atributos asociados (población, nombre, área, etc.), lo que da origen a estructuras como el *GeoDataFrame* de *GeoPandas*.
- **Modelo raster:** Representa el espacio como una grilla continua de celdas (píxeles), cada una con un valor asociado (por ejemplo, elevación o temperatura). Es el modelo típico de imágenes satelitales.

En este laboratorio se trabaja exclusivamente con datos vectoriales (polígonos de distritos), por lo que los conceptos siguientes se enfocan en ese modelo.

3.2. Sistemas de referencia espacial (CRS)

Un Sistema de Referencia de Coordenadas (*Coordinate Reference System*, CRS) define cómo las coordenadas de un conjunto de datos se relacionan con ubicaciones reales en la superficie terrestre. Existen dos grandes familias:

- **Sistemas geográficos:** Usan coordenadas angulares (latitud y longitud) sobre un modelo elipsoidal de la Tierra. El más común es **EPSG:4326** (WGS84). Son adecuados para almacenar e intercambiar datos a escala global, pero no son apropiados para calcular distancias o áreas directamente, ya que se expresa en grados y no metros.
- **Sistemas proyectados:** Transforman la superficie curva de la Tierra a un plano mediante una proyección cartográfica, expresando coordenadas en unidades lineales (metros). Incluyen **EPSG:3857** (Web Mercator, usado por mapas web) y **EPSG:3035** (proyección de área equivalente para Europa). Son necesarios para cálculos métricos como área, perímetro o distancia.

Toda proyección introduce algún tipo de distorsión, ya que es matemáticamente imposible representar una superficie esférica en un plano sin deformar al menos una de sus propiedades: forma, área, distancia o dirección. Según qué propiedad conserven, las proyecciones se clasifican en:

- **Conformes:** Preservan ángulos y formas locales (ej. Mercator), pero distorsionan áreas, especialmente cerca de los polos.
- **Equivalentes o de área igual:** Preservan las proporciones de área (ej. Albers, Mollweide), a costa de deformar formas.
- **Equidistantes:** Preservan distancias desde uno o dos puntos de referencia.

Esta es la razón por la cual el área de un mismo distrito puede variar significativamente al calcularse en distintos CRS: no es un error de cálculo, sino una consecuencia directa de la distorsión geométrica introducida por cada proyección.

3.3. Mapas coropléticos y clasificación de datos

Un mapa coroplético representa una variable numérica (por ejemplo, densidad de población) mediante distintos colores o tonalidades asignados a unidades geográficas (comunas, distritos, países). La clasificación de datos (la forma en que se agrupan los valores numéricos en categorías) determina fuertemente cómo se percibe el fenómeno representado. Los métodos más comunes son:

- **Intervalos iguales:** Divide el rango de valores en tramos de igual tamaño. Es simple de interpretar, pero puede generar categorías vacías o muy desbalanceadas si los datos no se distribuyen uniformemente.
- **Cuantiles:** Divide los datos de modo que cada categoría contenga la misma cantidad de observaciones. Es útil cuando se quiere destacar el orden relativo, pero puede agrupar valores muy distintos en una misma clase.
- **Jenks (rupturas naturales):** Busca minimizar la varianza dentro de cada clase y maximizarla entre clases, agrupando valores similares de forma más "natural" según la distribución de los datos.
- **Desviación estándar:** Clasifica los valores según cuánto se alejan de la media, siendo útil para resaltar valores atípicos.

La elección del método de clasificación no es neutral: puede exagerar o suavizar la percepción de desigualdad territorial de un fenómeno, lo cual es especialmente relevante al comunicar resultados a públicos no técnicos o al sustentar decisiones de política pública.

3.4. Mapas interactivos y visualización web

A diferencia de un mapa estático (una imagen fija), un **mapa interactivo** permite al usuario explorar los datos: hacer zoom, desplazarse, o consultar información adicional al pasar el cursor o hacer clic sobre una entidad mediante *tooltips* o *popups*. Estas visualizaciones suelen construirse sobre una capa base (*tile layer*) proveniente de proveedores como *OpenStreetMap*, y superponen los datos vectoriales del análisis (por ejemplo, un *GeoJSON* de distritos) como capas adicionales. Librerías como *Folium* facilitan este proceso en Python, generando mapas basados en *Leaflet.js* directamente desde un *GeoDataFrame*.

4. Actividades

Para el desarrollo de las siguientes actividades utilizaremos como base el Jupyter Notebook llamado `W2_library_maps.ipynb`, el cual introduce el uso de GeoPandas. A partir de este material, se explorarán conceptos fundamentales de la manipulación de datos espaciales. También se recomienda consultar la documentación oficial.

4.1. Comparación de proyecciones

Genere mapas de los mismos datos utilizando al menos tres proyecciones diferentes a las proporcionadas como referencia (por ejemplo EPSG:4326, EPSG:3857 y EPSG:3035). Calcule y compare el área de un mismo distrito en cada proyección, analizando las diferencias y explicando a qué se deben.

Ayuda: use el método `.to_crs()` para transformar el *GeoDataFrame* y compare los valores resultantes de `.area`.

Referencia útil: Para más información sobre sistemas de referencia y transformaciones en GeoPandas, puede consultar la documentación oficial en: [GeoPandas: to_crs\(\)](#)

4.2. Clasificación múltiple y visualización

Clasifique los distritos según dos variables simultáneamente: población y área. Genere un mapa coroplético bivariado que permita identificar zonas con alta densidad, baja densidad y valores intermedios.

Ayuda: normalice las variables, cree intervalos de clasificación y combine colores para mostrar dos dimensiones en un mismo mapa.

Referencia útil: Una guía sobre mapas coropléticos bivariados puede encontrarse en: [Bivariate Choropleths](#) con el paquete `biscale`

4.3. Mapas interactivos con información adicional

Cree un mapa interactivo con *Folium* donde, al hacer clic sobre un distrito, aparezca una ventana emergente (*popup*) que muestre: nombre del distrito, área en km^2 , población total y densidad de población.

Ayuda: utilice la opción `folium.GeoJson()` con el parámetro `tooltip` o `popup` para añadir información dinámica.

Referencia útil: Consulte la documentación oficial en: [Folium Documentation](#)

4.4. Identificación de outliers espaciales

Utilizando la librería *MapClassify*, identifique distritos que constituyen valores atípicos en términos de densidad de población. Marque estos distritos en un mapa interactivo con un color diferente al resto.

Ayuda: explore métodos de clasificación como *BoxPlot* o calcule el rango intercuartílico para detectar outliers.

Referencia útil: Puede revisar la documentación en: [MapClassify Documentation](#)

4.5. Exportación y reutilización de datos

Exporte los datos procesados (con nuevas columnas de área, densidad y clasificaciones) a un archivo GeoJSON. Luego, vuelva a cargar ese archivo en un nuevo *GeoDataFrame* y verifique que toda la información se conserve correctamente.

Ayuda: use el método `.to_file()` con el formato GeoJSON y `gpd.read_file()` para leerlo nuevamente.

Referencia útil: Puede consultar la guía de GeoPandas en: [GeoPandas: to_file\(\)](#)

4.6. Pregunta teórica 1

Explique las diferencias fundamentales entre los sistemas de referencia espacial proyectados y geográficos. Analice en qué contextos resulta más apropiado utilizar cada uno y qué problemas pueden surgir al elegir una proyección inadecuada.

4.7. Pregunta teórica 2

Investigue y describa los principales métodos de clasificación de datos utilizados en cartografía temática (intervalos iguales, cuantiles, Jenks, entre otros). Compare sus ventajas y desventajas en términos de interpretación visual y posibles sesgos.

4.8. Pregunta teórica 3

Analice el impacto que tiene la elección de un sistema de clasificación en la percepción de fenómenos socioeconómicos representados en mapas coropléticos. Discuta un caso real (a nivel país o ciudad) donde la clasificación de datos pueda influir en la toma de decisiones públicas.